



El Sistema Operativo del Océano

VALIDACIÓN DEL MVP — APP CIUDADANA

Encuestas · Entrevistas · Estudio de Mercado · Análisis de Segmento

Puerto Deseado, Santa Cruz · Argentina · 2026 · Versión 2.0

INDICADOR	VALOR
Mercado Total (TAM) 2030	u\$s 50.000 millones (carbono azul global)
Mercado Accesible (SAM)	Atlántico Sur + Patagonia · 180.000 km ² de costa
Proyección ingresos Año 5	u\$s 12 millones
Break-even estimado	Mes 30
Ronda seed buscada	u\$s 350.000
Equipo actual	Fundador + 4 desarrolladores de software
Tiempo al primer MVP	90 días

1. Introducción y Objetivo de Validación

OceanOS valida su MVP en la Capa 1: la app ciudadana de reporte marino. Antes de invertir en desarrollo completo, el equipo debe confirmar tres hipótesis con datos reales del mercado patagónico.

HIPÓTESIS CENTRAL A VALIDAR

Existen suficientes usuarios dispuestos a reportar datos del océano de forma regular y confiable a cambio de tokens OKN, generando un flujo de datos verificados que permita vender el SaaS marino a pesqueras, ONGs y organismos gubernamentales en Argentina.

1.1 Las Tres Sub-Hipótesis

#	HIPÓTESIS	INSTRUMENTO	CRITERIO DE ÉXITO
H1	Hay demanda ciudadana real de reportar avistamientos a cambio de tokens	Encuesta cuantitativa	Score intención ≥ 7/10 · 30%+ reporta 3+/semana
H2	Las organizaciones B2B pagarían por los datos generados	Entrevistas cualitativas	≥ 3 cartas de interés SaaS firmadas
H3	El mercado patagónico justifica el piloto antes de escalar	Estudio de mercado	SAM demostrable ≥ u\$s 2M para Año 3

2. Análisis Profundo del Segmento

Puerto Madryn y la costa patagónica constituyen el epicentro del piloto MVP de OceanOS. Este segmento concentra la mayor densidad de usuarios potenciales, infraestructura científica de clase mundial y el ecosistema de kelp más relevante del Hemisferio Sur.

2.1 Indicadores Clave del Territorio

VARIABLE	DATO	RELEVANCIA PARA OCEANOS
Piloto principal	Puerto Madryn, Chubut (42°46'S)	Epicentro del ecoturismo marino patagónico
Ecosistema clave	Kelp <i>Macrocystis pyrifera</i> — 90% pérdida desde 1990	Crisis = urgencia de mercado + restauración
Biodiversidad reportable	Tiburones, orcas, ballenas, pingüinos, lobos marinos	Alta frecuencia de avistamientos para reportar
Infraestructura científica	CONICET / CENPAT en Puerto Madryn	Validación científica y datos de referencia
Marco legal	Ley 27.611 · Áreas Marinas Protegidas	Viabilidad operativa y concesiones de cultivo
Turismo anual	240.000 turistas/año en Península Valdés	Masa crítica de usuarios para cold-start del mapa
Competencia tech	Nula en el Atlántico Sur	Ventana de entrada sin fricciones competitivas

Costa accesible (SAM)	180.000 km²	Mercado geográfico addressable inicial
-----------------------	-------------	--

2.2 Los Cuatro Arquetipos de Usuario — App Ciudadana

SEGMENTO A · BUCEADORES Y DEPORTISTAS ACUÁTICOS

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño estimado	~3.500 buceadores certificados activos en la Patagonia (FEDAS Argentina 2025)
Frecuencia de actividad	2–4 inmersiones por semana en temporada (octubre–abril)
Motivación	Alta: ya documentan avistamientos para redes sociales; tokenizar ese hábito es natural
Adopción tecnológica	Alta: acostumbrados a apps de actividad (Strava, Diverlog, iNaturalist)
Canal de contacto	Clubes de buceo, centros PADI, grupos de WhatsApp, Instagram de diving
Barrera principal	Requiere modo offline para reportar bajo el agua o sin señal
Tasa de conversión esperada	60–70% si la UX es simple y la carga de reporte es ≤ 2 taps

SEGMENTO B · PESCADORES ARTESANALES Y DEPORTIVOS

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño estimado	~8.000 pescadores artesanales en la costa patagónica (SAGPyA 2024)
Frecuencia de actividad	3–6 días por semana en temporada de pesca activa
Motivación	Media-alta: conocen el ecosistema en profundidad, valoran su salud para el sustento
Adopción tecnológica	Media: adopción creciente, requiere UX muy simple y formulario de 1 tap
Canal de contacto	Cooperativas pesqueras, puertos, asociaciones de pesca deportiva
Barrera principal	Desconfianza hacia apps que perciben como herramientas de fiscalización pesquera
Tasa de conversión esperada	30–40% con mensaje correcto: aliado de la pesca, no vigilante

SEGMENTO C · TURISTAS DE NATURALEZA Y ECOTURISTAS

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño estimado	240.000 turistas/año en Península Valdés y Puerto Madryn (INDEC 2025)
Frecuencia de actividad	Puntual: 1–2 experiencias de avistamiento por viaje
Motivación	Alta si la experiencia es gamificada y el token tiene valor inmediato (descuento en tour)
Adopción tecnológica	Alta: turistas nacionales e internacionales con smartphones modernos
Canal de contacto	Operadores turísticos, hoteles, centros de visitantes APN
Barrera principal	Uso único si el token no tiene valor tangible e inmediato
Tasa de conversión esperada	20–30% por viaje — bajo por turista, alto en volumen; clave para cold-start del mapa

SEGMENTO D · CIENTÍFICOS Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL MAR

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Tamaño estimado	~400 investigadores y estudiantes activos en CENPAT, CONICET y UNPA
Frecuencia de actividad	Alta en campañas de campo (primavera/verano)
Motivación	Muy alta: producen datos de todas maneras; OceanOS estandariza y amplifica su trabajo
Adopción tecnológica	Muy alta: early adopters naturales y potenciales embajadores científicos de la marca
Canal de contacto	Universidades, jornadas científicas, grupos de investigación marina
Barrera principal	Requieren rigor metodológico; la verificación por IA debe ser transparente y publicable
Tasa de conversión esperada	80%+ si el protocolo científico es sólido y publicado en alianza con CONICET

2.3 Segmento B2B — Clientes SaaS

TIPO DE CLIENTE	EJEMPLOS EN PATAGONIA	DOLOR PRINCIPAL	DISP. A PAGAR
Pesqueras	Coomarpes · Pesquera Santa Cruz	Falta de datos en tiempo real para gestión de cuotas	Media-alta (Professional)
ONGs ambientales	Fund. Patagonia Natural · WWF Argentina	Reportes manuales y costosos a donantes y fondos	Media (Starter)
Áreas Protegidas	Reserva Valdés · APN Patagonia	Monitoreo de biodiversidad con recursos muy limitados	Media (Starter/Professional)
Gobierno provincial	Sec. Pesca Chubut y Santa Cruz	Cumplir compromisos Kunming-Montreal al 30% en 2030	Alta si demuestra ROI en reportes BID/GEF

2.4 Mercado Accesible — Cálculo Bottom-Up

MÉTRICA	VALOR	FUENTE / SUPUESTO
Usuarios potenciales totales (segmentos A+B+C+D)	~252.000 personas/año	FEDAS, SAGPyA, INDEC, CENPAT — estimación conservadora
Beta cerrado Mes 1–3	50 usuarios	Plan roadmap OceanOS v1.0
Lanzamiento público Mes 4–6	500 usuarios activos	5–10% de early adopters del nicho local
Clientes SaaS potenciales Patagonia costera	~60 organizaciones	Pesqueras, ONGs y áreas protegidas registradas
SOM Año 1 (5 clientes SaaS)	u\$s 90.000/año	Plan conservador OceanOS v1.0
SOM Año 3 (80 clientes, costa argentina)	u\$s 1.800.000/año	Plan de expansión OceanOS v1.0
SOM Año 5 (450 clientes + marketplace)	u\$s 12.000.000/año	Plan consolidado OceanOS v1.0

3. Instrumento 1 — Encuesta Cuantitativa

3.1 Ficha Técnica

PARÁMETRO	DECISIÓN
Canal de distribución	Google Forms + WhatsApp en grupos de buceo, pesca y ecoturismo de Puerto Madryn
Idioma	Español + versión en inglés para turistas internacionales en Península Valdés
Duración estimada	7–10 minutos
Muestra objetivo	n = 200 respuestas mínimo (95% confianza, ±7% margen de error)
Período de recolección	3 semanas durante Mes 1 del roadmap
Incentivo	Acceso prioritario a beta + 50 tokens OKN de regalo al lanzamiento
Segmentación	Preguntas de clasificación al inicio para cruzar resultados por segmento A/B/C/D

3.2 Encuesta Completa — 18 Preguntas en 5 Bloques

BLOQUE 0 — CLASIFICACIÓN DEL RESPONDENTE (3 preguntas)

P1. ¿Cuál de estas actividades realizás en la costa patagónica? (seleccioná todas las que apliquen)

- Buceo recreativo o deportivo
- Pesca artesanal o deportiva
- Ecoturismo / avistamiento de fauna
- Investigación científica o estudio universitario
- Ninguna de las anteriores

P2. ¿Con qué frecuencia realizás esta actividad durante la temporada (octubre–abril)?

- Todos los días o casi todos los días
- 2–3 veces por semana
- 1 vez por semana
- 1–2 veces por mes
- Menos de una vez por mes

P3. ¿En qué zona operás principalmente?

- Puerto Madryn / Golfo Nuevo
- Península Valdés
- Puerto Deseado / Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Otra zona patagónica

BLOQUE 1 — COMPORTAMIENTO ACTUAL (3 preguntas)**P4. ¿Alguna vez fotografiaste avistamientos de fauna marina durante tu actividad?**

- Sí, siempre o casi siempre
- Sí, a veces
- Raramente
- No, nunca

P5. ¿Qué hacés con esas fotos/datos? (seleccioná todas las que apliquen)

- Las subo a redes sociales (Instagram, Facebook, etc.)
- Las comparto en grupos de WhatsApp
- Las guardo para uso personal
- Las reporto a alguna ONG o institución científica
- No suelo documentar avistamientos

P6. ¿Conocés alguna app para reportar avistamientos de fauna marina en Argentina?

- Sí — ¿cuál? _____
- No

BLOQUE 2 — PROPUESTA DE VALOR (5 preguntas)

OceanOS es una app gratuita donde reportás avistamientos de tiburones y el estado de los bosques de algas desde tu celular. Subís una foto con ubicación GPS y la IA clasifica la especie en segundos. Por cada reporte verificado ganás tokens OKN canjeables por descuentos en tours de buceo y experiencias de ecoturismo en Patagonia.

P7. ¿Cuán probable es que uses una app como OceanOS en tu actividad habitual? (1 = nada probable · 10 = muy probable)

Escala del 1 al 10: _____ [KPI PRIMARIO — umbral verde $\geq 7/10$]

P8. ¿Qué te motivaría más para reportar de forma habitual? (rankear del 1 al 5, siendo 1 el más motivador)

- Los tokens OKN canjeables por experiencias de ecoturismo
- Ver mi contribución en el mapa en tiempo real del océano
- Ser parte de una comunidad científica ciudadana reconocida
- Ayudar a conservar la fauna y ecosistemas que uso
- El ranking y las insignias del sistema de gamificación

P9. ¿Cuántos reportes creés que podrías enviar por semana?

- 0 (no creo que la use)
- 1–2 reportes por semana
- 3–5 reportes por semana
- Más de 5 reportes por semana

[KPI — umbral verde: $\geq 30\%$ responde '3–5' o 'más de 5']

P10. ¿Con qué datos te sentirías cómodo/a compartir? (seleccioná todas las que apliquen)

- Foto del avistamiento
- Ubicación GPS aproximada (± 500 metros)
- Ubicación GPS exacta
- Fecha y hora
- Observaciones de texto libre

P11. ¿Cuál de estas funciones valorás más? (elegí hasta 2)

- Mapa en tiempo real con avistamientos de otros usuarios
- Clasificación automática de especies por IA
- Wallet de tokens con historial y canje
- Ranking y comparación con otros reportadores
- Notificaciones de avistamientos cercanos en tiempo real
- Dashboard de salud del ecosistema en tu zona

BLOQUE 3 — BARRERAS Y FRICCIONES (2 preguntas)

P12. ¿Qué podría impedirte usar OceanOS regularmente? (seleccioná todas las que apliquen)

- No tengo conectividad cuando hago mi actividad
- No quiero compartir mi ubicación GPS
- Me parece complicado de usar
- No creo que mis reportes sean útiles para la ciencia
- Los tokens no me resultan un incentivo suficiente
- Ya uso otra app similar
- No veo barreras significativas

P13. ¿Con qué frecuencia tenés señal de celular durante tu actividad costera?

- Siempre o casi siempre
- Aproximadamente la mitad del tiempo
- Raramente
- Nunca (actividad off-shore)

[KPI — umbral verde: $\geq 50\%$ responde 'siempre' o 'la mitad del tiempo']

BLOQUE 4 — TOKENS Y RECOMPENSAS (3 preguntas)**P14. ¿Con qué te gustaría canjear tus tokens OKN? (elegí las 3 más interesantes)**

- Descuentos en tours de buceo y ecoturismo en Patagonia
- Entradas a áreas protegidas y reservas naturales
- Merchandising de OceanOS o marcas de buceo
- Donación de tokens a proyectos de restauración marina
- Acceso a reportes científicos del ecosistema
- Descuentos en equipamiento de pesca o buceo
- Participación en campañas científicas como voluntario

P15 (a). ¿Te parece justo recibir 25 tokens OKN por una foto verificada de tiburón?

- Sí, me parece justo
- Sí, aunque podría mejorar
- No, debería ser más
- No puedo evaluarlo sin probar la app

P15 (b). Si 100 tokens = 10% de descuento en un tour de buceo de \$50.000 ARS, ¿es incentivo suficiente?

- Sí, definitivamente
- Sí, aunque podría mejorar
- No, el incentivo no es suficiente
- No puedo evaluarlo sin probar la app

BLOQUE 5 — ACCIÓN Y CONTACTO (3 preguntas)**P16. ¿Querés ser parte de los primeros 50 usuarios beta de OceanOS en Puerto Madryn?**

- Sí, me interesa mucho — Email: _____
- Sí, pero quiero informarme más primero
- Tal vez
- No por ahora

[KPI — umbral verde: ≥ 80 emails capturados]

P17. ¿Conocés organizaciones (pesqueras, ONGs, áreas protegidas) que podrían usar los datos de OceanOS?

Nombre y contacto (opcional): _____

P18. ¿Tenés comentarios o sugerencias sobre el proyecto? (campo libre)

Respuesta libre: _____

3.3 KPIs de Validación — Encuesta

MÉTRICA	● VERDE (LANZAR)	● AMARILLO (ITERAR)	● ROJO (PIVOTAR)
Intención de uso P7 (1–10)	≥ 7/10	5–7/10	< 5/10
Reporta 3+/semana (P9)	≥ 30%	15–30%	< 15%
Comparte GPS (P10)	≥ 60%	40–60%	< 40%
Sin barreras de conectividad (P13)	≥ 50%	35–50%	< 35%
Emails beta capturados (P16)	≥ 80	40–79	< 40
NPS de la propuesta (P7)	≥ 40	20–39	< 20

4. Instrumento 2 — Entrevistas en Profundidad

4.1 Mapa de Entrevistados — 22 Perfiles

PERFIL	CANTIDAD	TARGETS EN PATAGONIA
Gerentes/técnicos de pesqueras	5	Coomarpes · Pesquera Santa Cruz · Frigorífico Trelew
Directores de ONGs ambientales	5	Fund. Patagonia Natural · Fund. Rewilding Arg. · WWF Arg.
Gestores de áreas protegidas	3	APN — Reserva Valdés · Reserva Bahía San Julián
Funcionarios de gobierno provincial	2	Sec. de Pesca de Chubut · Sec. de Pesca de Santa Cruz
Investigadores CONICET/CENPAT	3	Lab. ecosistemas marinos · Biología de tiburones
Usuarios premium de la app	4	Instructores PADI · guías de ecoturismo · capitanes de pesca
TOTAL	22	45–60 min c/u · Presencial en Puerto Madryn o videoconferencia

4.2 Guía de Entrevista — Clientes SaaS (Pesqueras, ONGs, Gobierno)

MÓDULO A · RAPPORT Y CONTEXTO

- Q1. Contame brevemente sobre tu rol y las responsabilidades que tenés en relación al monitoreo del ecosistema marino.
- Q2. ¿Cuál es la mayor complejidad que enfrentás en la gestión de información del mar hoy?

MÓDULO B · EXPLORACIÓN DEL PROBLEMA

Q3. ¿Cómo registrás y gestionás los datos sobre el estado del ecosistema en tu zona de operación?

Q4. ¿Cuánto tiempo y recursos le dedica tu equipo al monitoreo y reporte de biodiversidad marina por mes?

Q5. ¿Tenés que presentar reportes a organismos externos (Sec. de Pesca, BID, GEF, fondos privados)? ¿Cuán manual y costoso es ese proceso?

Q6. ¿Alguna vez perdiste financiamiento o tuviste problemas regulatorios por falta de datos de monitoreo?

Q7. Del 1 al 10: ¿cuán importante es para tu organización tener datos en tiempo real del ecosistema?

MÓDULO C · VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

[Pitch breve] OceanOS es un SaaS que combina reportes ciudadanos verificados con sensores IoT para darte un mapa en tiempo real del ecosistema marino. Podés gestionar proyectos de restauración, generar reportes automáticos para fondos internacionales y certificar créditos de carbono azul. Plan Starter: u\$s 500/mes.

Q8. ¿Cuál de los módulos resuelve el problema más urgente que me mencionaste?

Q9. ¿Qué dudas te genera basar reportes institucionales en datos generados por ciudadanos?

Q10. ¿Tu organización usa algún SaaS de monitoreo ambiental hoy? ¿Cuánto pagan? ¿Qué le falta?

Q11. Si los datos fueran validados por CONICET y aceptados por Verra/Gold Standard, ¿cambiaría tu decisión?

MÓDULO D · PRECIO Y DISPOSICIÓN A PAGAR

Q12. Si en 6 meses podés generar tu primer reporte automático listo para el BID, ¿cuánto pagarías por mes?

- Menos de u\$s 200/mes
- u\$s 200–500/mes
- u\$s 500–2.000/mes
- Más de u\$s 2.000/mes

Q13. ¿Qué tendría que incluir el plan básico para adoptarlo inmediatamente?

Q14. ¿Cuál sería la objeción más difícil de superar ante tu dirección para contratar este servicio?

Q15. ¿Firmarías una carta de interés o serías usuario beta a cambio de un precio especial de lanzamiento?

MÓDULO E · CIERRE Y REFERIDOS

Q16. ¿Qué tendría que pasar en 6 meses para que esto sea una herramienta que uses todos los días?

Q17. ¿Conocés otras organizaciones en Patagonia o Argentina con el mismo dolor que me describiste?

Q18. ¿Hay algo que no te pregunté y que sea fundamental que sepamos antes de lanzar?

4.3 KPIs de Validación — Entrevistas

MÉTRICA	● VERDE	● AMARILLO	● ROJO
Entrevistas completadas	≥ 18 de 22	12–17	< 12
Cartas de interés SaaS firmadas	≥ 3	1–2	0
Dolor crítico score ≥8/10	≥ 70% de B2B	40–70%	< 40%
Disposición a pagar ≥ u\$s 500/mes	≥ 3 orgs	1–2	0
Usuarios dispuestos a reportar 3+/sem	≥ 3 de 4	2 de 4	< 2
Referidos generados	≥ 10 contactos	5–9	< 5

5. Instrumento 3 — Estudio de Mercado

5.1 TAM / SAM / SOM

NIVEL	SEGMENTO	TAMAÑO	CRECIMIENTO
TAM	Mercado voluntario de carbono azul global	u\$s 50.000M en 2030	+40%/año
TAM	Marine tech SaaS global	u\$s 8.000M en 2028	+22%/año
SAM	Atlántico Sur + Patagonia (180.000 km²)	u\$s 320M en 2027	+25%/año
SAM	Ecoturismo marino Patagonia	u\$s 450M en 2025	+15%/año
SOM Año 1	5 clientes SaaS en Patagonia	u\$s 90.000	—
SOM Año 3	80 clientes SaaS, costa argentina	u\$s 1.800.000	—
SOM Año 5	450 clientes + marketplace activo	u\$s 12.000.000	—

5.2 Análisis Competitivo

COMPETIDOR	FORTALEZAS	DEBILIDADES	VENTAJA OCEANOS
iNaturalist	200M+ observaciones · comunidad global	Sin tokens · sin SaaS B2B	Tokens + SaaS + foco marino patagónico
Global Fishing Watch	Datos satelitales · alianzas globales	Sin ciencia ciudadana ni carbono	Citizen science + carbono + marketplace
Kelp Forest Foundation	Credibilidad científica en kelp	Sin producto comercial	Modelo de negocio + escalabilidad
Blue Carbon Initiative (IUCN)	Metodología global reconocida	Sin app ciudadana ni plataforma tech	Capa tecnológica sobre su metodología
Consultoras ambientales	Relaciones con gobierno y pesqueras	Manual · costoso · no escalable	Automatización + datos en tiempo real

5.3 Precio del Carbono Azul — Referencia de Mercado 2025–2026

TIPO DE CRÉDITO	PRECIO / tCO ₂	TENDENCIA
Carbono azul — kelp/seagrass (Verra VCS)	u\$s 25–45/tCO ₂	Alcista +35% interanual
Carbono azul — manglares (Gold Standard)	u\$s 30–60/tCO ₂	Alcista +40% interanual
Carbono forestal (REDD+)	u\$s 8–15/tCO ₂	Estable
Captura directa de carbono (DAC)	u\$s 100–200/tCO ₂	Variable / subsidiado

Implicancia: Un bosque de kelp restaurado de 1.000 ha puede secuestrar ~5.000 tCO₂/año → entre u\$s 125.000 y u\$s 225.000 anuales en créditos de carbono, sin contar el componente de biodiversidad.

5.4 Contexto Regulatorio Favorable

REGULACIÓN	VIGENCIA	IMPACTO EN OCEANOS
Directiva CSRD — Unión Europea	2026 (ya en vigor)	Empresas UE deben reportar huella marina → demanda directa de activos de carbono azul
Convenio Kunming-Montreal (COP15)	2022 — meta 30% en 2030	Gobiernos necesitan herramientas de monitoreo para demostrar cumplimiento
Ley 27.611 — Argentina	Vigente	Permite concesiones de cultivo y restauración marina en Argentina
Compromisos G20 2024	Vigente	u\$s 3.000M para restauración marina — fuente de financiamiento para clientes SaaS

6. Cronograma de Validación

SEMANA	ACTIVIDAD	HERRAMIENTA	ENTREGABLE
Sem. 1	Diseño final de encuesta con revisión de CONICET	Encuesta	Form aprobado y publicado
Sem. 1–2	Distribución en grupos de buceo y pesca	Encuesta	n ≥ 50 respuestas iniciales
Sem. 2	Agendado de 22 entrevistas B2B confirmadas	Entrevistas	Agenda completada
Sem. 2–3	Entrevistas bloque B2B (pesqueras, ONGs, gobierno)	Entrevistas	10 entrevistas completadas
Sem. 3	Análisis preliminar encuesta (n ≥ 100)	Encuesta	Dashboard de resultados
Sem. 3–4	Entrevistas bloque usuarios premium de la app	Entrevistas	12 entrevistas completadas
Sem. 4	Cierre encuesta y análisis final (n ≥ 200)	Encuesta	Informe cuantitativo con KPIs
Mes 2	Datos secundarios y benchmarking competitivo	Estudio de mercado	Matriz competitiva actualizada
Mes 2	Reunión de revisión con CONICET	Estudio de mercado	Validación científica del protocolo
Mes 2–3	Redacción del informe de validación completo	Todos	Documento final de validación
Mes 3	Presentación a inversores seed	Todos	Pitch deck actualizado con evidencia

7. Marco de Decisión — Lanzar, Iterar o Pivotar

OceanOS define tres umbrales de decisión post-validación basados en la agregación de todos los KPIs de los tres instrumentos.

CRITERIO	● VERDE — LANZAR	● AMARILLO — ITERAR	● ROJO — PIVOTAR
Intención de uso (encuesta)	≥ 7/10	5–7/10	< 5/10
Emails beta capturados	≥ 80	40–79	< 40
Cartas de interés SaaS	≥ 3	1–2	0
Reporta 3+/semana	≥ 30%	15–30%	< 15%
Cobertura de señal para reportes	≥ 50%	30–50%	< 30%
Precio Starter aceptado	≥ 3 orgs	1–2	Rechazo general
NPS de la propuesta	≥ 40	20–39	< 20

DECISIÓN	CONDICIÓN	ACCIÓN
 LANZAR	5 o más criterios en Verde	Iniciar beta cerrado con 50 usuarios en Puerto Madryn
 ITERAR	3–4 en Verde · ninguno en Rojo	Ajustar propuesta de valor, incentivos o UX antes de lanzar
 PIVOTAR	2 o más criterios en Rojo	Replantear segmento, modelo de incentivos o propuesta de valor

8. Acciones Inmediatas Post-Validación

#	ACCIÓN	PLAZO	RESPONSABLE
1	Publicar la encuesta en grupos de buceo y pesca de Puerto Madryn	Semana 1	Fundador
2	Contactar Fundación Patagonia Natural y Coomarpes para entrevistas	Semana 1	Fundador
3	Coordinar con CONICET/CENPAT revisión del protocolo de IA	Semana 2	Fundador
4	Configurar dashboard de KPIs de validación en tiempo real	Semana 1	Dev analítica
5	Redactar email de outreach personalizado para cada perfil B2B	Semana 1	Fundador
6	Revisar supuestos del modelo financiero con resultados de entrevistas	Mes 2	Equipo completo



Restauramos ecosistemas y los convertimos en activos financieros.

Puerto Deseado, Santa Cruz · Argentina · 2026